. Расширенное управление камерой видимого диапазона (Sony)

Цель: Обеспечить полный доступ к функциям камеры через бортовой вычислитель.

- Управление автоматической и ручной фокусировкой, переключение между ними
- Управление подавлением шумов изображения
- Автоматическое определение параметров камеры при первом подключении (модель, разрешение, доступные режимы)
- Автоматическое переключение формата и частоты кадров в зависимости от условий съёмки и пропускной способности канала передачи

---

2. Автоматическая фокусировка тепловизионного канала

Цель: Реализовать автофокус для ИК-объектива, который в настоящее время не имеет такой функции.

- Использование встроенного программного интерфейса процессора (RKAIQ) для обработки изображения и оценки резкости
- Управление приводом фокусировки по результатам оценки
- Калибровка под конкретный объектив

> **Примечание:** Выбор метода оценки резкости и алгоритма поиска фокуса — предмет отдельного исследовательского этапа.

---

3. Включение нейросетевого сопровождения цели

Цель: Активировать режим сопровождения по изображению с использованием нейронной сети.

В настоящее время в системе реализовано только сопровождение по геометрическому шаблону. Модуль нейросетевого сопровождения присутствует в библиотеке, но не активирован.

- Активация и настройка модуля
- Интеграция с системой управления приводами шара
- Проверка работы при переключении между видимым и тепловизионным каналами

---

4. Подготовка программного обеспечения к серийному производству

Цель: Подготовить законченный, защищённый комплект программного обеспечения для установки на серию изделий.

- Формирование финального образа операционной системы
- Защита системных разделов памяти от изменения
- Разработка средства для программирования (прошивки) платы вычислителя в серийном производстве

---

5. Гарантированная доставка команд управления от пульта к устройству

Цель: Обеспечить надёжную передачу команд управления приводами и режимами через радиоканал.

- Переход на протокол с подтверждением получения каждой команды
- Автоматическая повторная передача при отсутствии подтверждения
- Контроль целостности переданных команд

> **Примечание:** Видеопоток и телеметрия передаются по отдельным каналам (см. п.п. 6–8).

---

6. Оптимизация пакета телеметрии

Цель: Сократить объём передаваемых данных без потери информативности.

- Удаление неиспользуемых полей в пакете
- Добавление данных с новых датчиков шара
- Уплотнение формата данных

---

7. Адаптивное сжатие видеопотока

Цель: Поддерживать устойчивую видеосвязь при изменении качества радиоканала.

- Постоянный контроль качества канала (уровень сигнала, помехи, доступная скорость)
- Автоматическое изменение параметров сжатия видео в зависимости от состояния канала
- Плавное снижение и восстановление качества вместо резкого обрыва

---

8. Передача несжатого видеопотока

Цель: Передача видео максимального качества в условиях аппаратного ограничения скорости передачи 100 Мбит/с.

- Расчёт максимально допустимой частоты кадров для заданного разрешения и глубины цвета
- Ограничение частоты кадров на стороне источника

---

9. Реализация плагина под новую версию программы терминала.

Цель: Обеспечить разработку плагина под новую версию ПО терминала в той же группе разработки, что и разработка встраиваемого ПО ГОЭН-220.

- Модификация, отладка протоколов управления и передачи видео непосредственно на месте.
- Сокращение времени интеграции поддержки устройства ГОЭН-220 в новое ПО терминала.
- Прямое взаимодействие с разработчиком ПО терминала в случае возникновения несовместимости особенностей работы ГОЭН-220 и терминала.

10. Предложение по аппаратной части (плата вычислителя)

Цель: Обеспечить высокую надёжность электронного модуля, корректировка по результатам сборки, стыковки и эксплуатации.

- Произвести разукрупнение платы вычислителя на базе SOM модуля Firefly iCore-3588Q путём исключения его и переносом соответствующих компонентов на плату. Корректировка схемы электрической, печатной платы. Исключение модуля обеспечит максимальную надёжность т.к. будут отсутствовать микроразъёмы модуля и его крепление к основной плате, существующая конструкция – потенциальный источник отказов как при сборке так и при мехвоздействиях во время эксплуатации. Существующее решение оправдано только при макетировании и первичных образцов, кроме того есть риски прекращение поставок SOM модуля Firefly iCore-3588Q в любой момент (снимут с производства/обновят).
- Изменить схему "Rockchip Boot". Поставить n-полевик, у которого штатный IntPullUp в стоке. Параллельно полевику - джампер для ручного захода в режим "Maskrom mode". Затвор притянут к земле и полевик управляется с MCU.
- Схему USB type-C в целом и управление CC в частности доработать в соответствии со стандартом. Добавить ключ по питанию.
- Заложить ключ для сброса питания (Вкл/Откл) камеры Sony, т.к. она иногда зависает и не отвечает по UART (и не реагирует на ресет).
- Разработка платы датчика MEMS гироскопа и ПО для него в целях устранения дрейфа платформы.